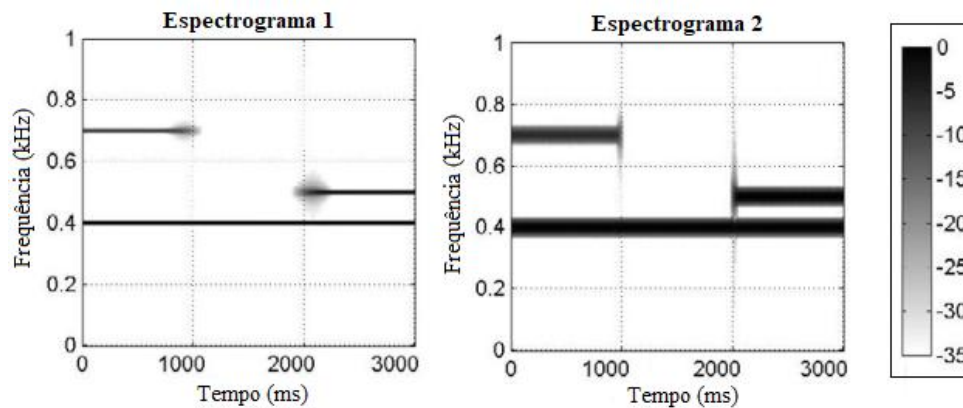


Exercício

Questão 1 - Observe os espectrogramas (STFTs) 1 e 2 mostrados abaixo, ambos para um mesmo sinal $x(t)$, quando observado durante 3 segundos. Pontos mais escuros representam amplitudes maiores e somente são mostradas (em escala logarítmica) as amplitudes superiores a -35 dB.



Sabe-se que ambos os espectrogramas foram calculados com janela de Hamming, sendo a única diferença entre os espectrogramas a duração da janela utilizada na estimativa espectral.

Assim, responda:

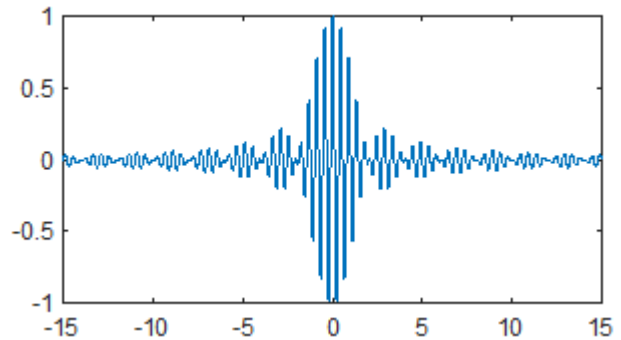
- Qual, entre os espectrogramas 1 e 2, foi obtido utilizando a janela de maior duração? Por quê?
- Escreva uma possível expressão que descreva $x(t)$ de modo a corresponder aos espectrogramas mostrados.

Resposta:

Questão 2 - Considere o seguinte sinal de tempo contínuo limitado em banda (expressão e gráfico abaixo):

$$x(t) = \frac{1}{\pi t} (\sin(5\pi t) - \sin(4\pi t)),$$

em que o tempo t é dado em segundos. Calcule, em rad/s, a frequência média (MNF) $\omega_{\text{média}}$ e a frequência mediana (MDF) ω_{mediana} para este sinal. Os valores de MNF e MDF, neste caso, coincidem?



Dica: você pode utilizar o seguinte par de transformada:

$$x(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} \leftrightarrow X(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } -\omega_c \leq \omega \leq \omega_c \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Resposta: